

Laporan Sementara Praktikum Kontrol Cerdas

Minggu Ke-1

Nama : Yanfirga Setyawan Putra Sinaga

NIM : 234308087

Kelas : TKA-6C

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/yanfirgasinaga-spec>

1. Judul Percobaan : *Mediapipe Hand*

2. Pendahuluan :

Perkembangan teknologi *computer vision* telah memberikan kontribusi besar dalam bidang sistem kontrol dan interaksi manusia dengan komputer. Teknologi ini memungkinkan komputer untuk mengenali dan memproses objek dari citra atau video secara otomatis. Salah satu penerapan yang banyak dikembangkan adalah sistem pendeteksian dan pelacakan tangan (*hand tracking*) yang digunakan dalam pengenalan gestur, sistem kontrol tanpa sentuhan, serta antarmuka berbasis kamera (Grasanando, 2024). Pendeteksian tangan secara real-time umumnya memanfaatkan metode pengolahan citra digital dan pembelajaran mesin untuk memperoleh hasil yang akurat. Beberapa penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa kombinasi metode *computer vision* dan pustaka pemrosesan citra seperti OpenCV mampu menghasilkan sistem deteksi objek yang cukup stabil dan responsif (Grasanando, 2024). MediaPipe merupakan framework yang dapat digunakan untuk mendeteksi titik-titik landmark tangan secara real-time dengan memanfaatkan model pembelajaran mesin yang telah dilatih sebelumnya. Integrasi MediaPipe dengan OpenCV dalam bahasa pemrograman Python memungkinkan proses akuisisi citra, pemrosesan frame, serta visualisasi landmark tangan dilakukan secara langsung melalui kamera perangkat. Melalui praktikum ini, dilakukan implementasi sistem deteksi dan visualisasi landmark tangan menggunakan MediaPipe dan OpenCV. Praktikum ini bertujuan untuk memahami alur dasar sistem *computer vision*, mulai dari pengambilan citra (*image acquisition*), pemrosesan data visual, hingga analisis posisi tangan berdasarkan koordinat landmark.

3. Tujuan Praktikum :

- a. Mengimplementasikan pendeteksian tangan secara real-time menggunakan kamera.
- b. Mempelajari penggunaan MediaPipe Hands untuk mendeteksi landmark tangan.
- c. Menggunakan OpenCV sebagai media pengambilan dan penampilan citra.
- d. Memahami alur program hand tracking dari proses input hingga visualisasi.

- e. Menampilkan titik landmark tangan dan koneksinya pada layar.

4. Manfaat Praktikum

- a. Memahami dasar penerapan *computer vision* pada pendeteksian tangan.
- b. Menambah keterampilan penggunaan MediaPipe dan OpenCV dalam Python.
- c. Menjadi dasar pengembangan sistem pengenalan gestur tangan.
- d. Memberikan gambaran penerapan pengolahan citra secara real-time.
- e. Dapat dikembangkan menjadi sistem kontrol berbasis gerakan tangan.

5. Program

A. Deteksi Tampilan Tangan

```
C: > Users > ASUS > Downloads > P A.py > ...
1  import cv2
2  import mediapipe as mp
3
4  # Inisialisasi webcam
5  capture = cv2.VideoCapture(0)
6
7  # Inisialisasi deteksi tangan
8  mp_hands = mp.solutions.hands
9  hand = mp_hands.Hands()
10 while True:
11     success, img = capture.read()
12
13     imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
14
15     results = hand.process(imgRGB)
16
17     if results.multi_hand_landmarks:
18         print("tangan")
19     else:
20         print("tidak ada")
21
22     cv2.imshow("webcam", img)
23
24
25
26     if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
27         break
28
29
30 capture.release()
31 cv2.destroyAllWindows()
```

B. Hands Landmarks

```
C: > Users > ASUS > Downloads > P B.py > ...
1  import cv2
2  import mediapipe
3
4  capture = cv2.VideoCapture(0)
5
6  mediapipehand = mediapipe.solutions.hands
7  tangan = mediapipehand.Hands(max_num_hands=1)
8  mpdraw = mediapipe.solutions.drawing_utils
9
10 while True:
11     success, img = capture.read()
12     imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
13     result = tangan.process(imgRGB)
14
15     if result.multi_hand_landmarks:
16         for titiktangan in result.multi_hand_landmarks:
17             mpdraw.draw_landmarks(img, titiktangan, mediapipehand.HAND_CONNECTIONS)
18             for id, titik in enumerate(titiktangan.landmark):
19                 print(id)
20                 print(titik.x)
21                 print(titik.y)
22
23     cv2.imshow("webcam", img)
24
25
26     if cv2.waitKey(10) & 0xFF == ord('q'):
27         break
28
29
30 capture.release()
31 cv2.destroyAllWindows()
32
```

Latihan

A. Buatlah program deteksi posisi tangan kanan dan kiri

```
C: > Users > ASUS > Downloads > L A1.py > ...
1  import cv2
2  import mediapipe as mp
3
4  capture = cv2.VideoCapture(0)
5
6  mp_hands = mp.solutions.hands
7  tangan = mp_hands.Hands(max_num_hands=2)
8  mpdraw = mp.solutions.drawing_utils
9
10 while True:
11     success, frame = capture.read()
12     if not success:
13         break
14
15     imgRGB = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
16     results = tangan.process(imgRGB)
17
18     if results.multi_hand_landmarks:
19         for idx, titik tangan in enumerate(results.multi_hand_landmarks):
20             mpdraw.draw_landmarks(
21                 frame, titik tangan, mp_hands.HAND_CONNECTIONS
22             )
23
24             #ambil titik pergelangan (landmarks 0) untuk posisi teks
25             h, w, c = frame.shape
26             x = int(titik tangan.landmark[0].x*w)
27             y = int(titik tangan.landmark[0].y*h)
28
29             # klasifikasi kiri / kanan
30             hand = results.multi_handedness[idx]
31             label = hand.classification[0].label # "left"/"right"
32
33             if label == "Right":
34                 cv2.putText(frame, "LEFT", (x, y - 20),
35                             cv2.QT_FONT_NORMAL, 3, (255, 0, 0), 3)
36             else:
```

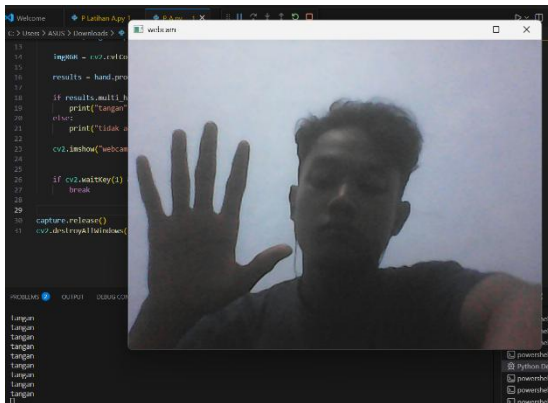
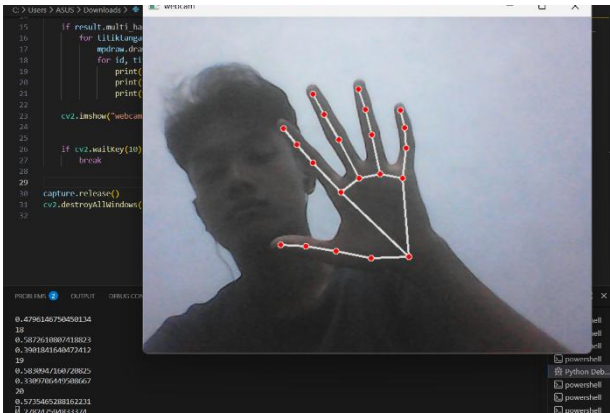
```
C: > Users > ASUS > Downloads > L A1.py > ...
37         cv2.putText(frame, "RIGHT", (x, y - 20),
38                     cv2.QT_FONT_NORMAL, 3, (0, 0, 255), 3)
39
40     cv2.imshow("webcam", frame)
41
42     if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
43         break
44
45     capture.release()
46     cv2.destroyAllWindows()
```

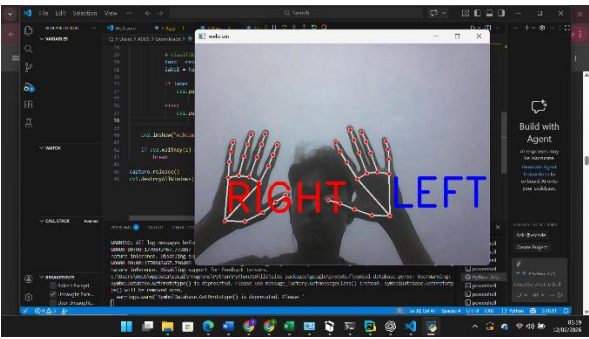
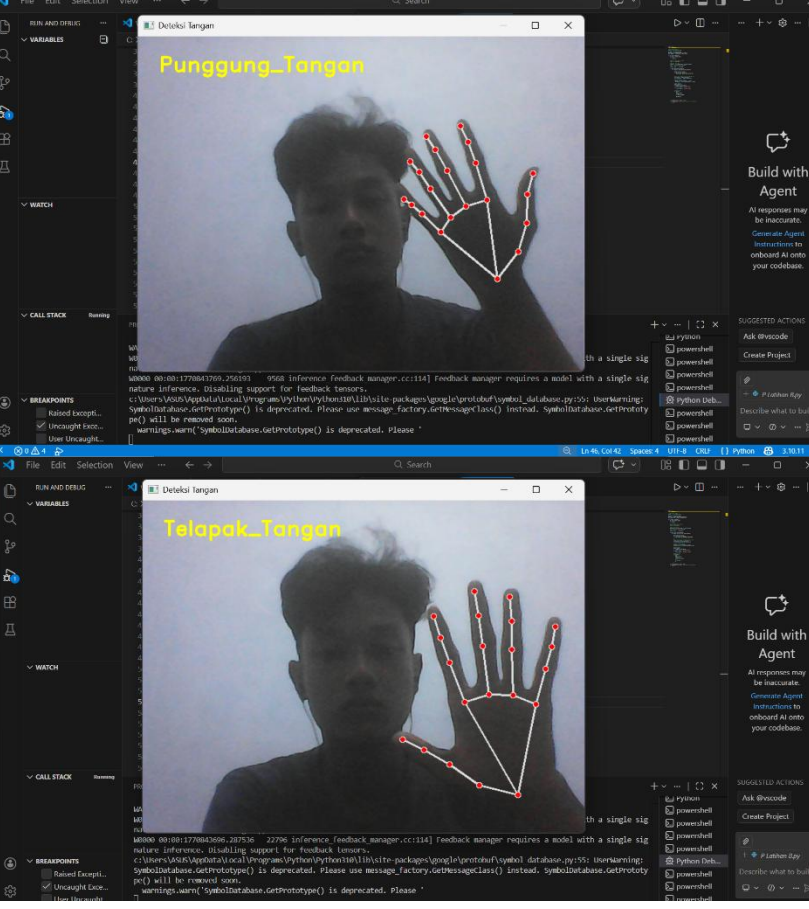
B. Buatlah program deteksi posisi tangan depan dan belakang menggunakan posisi landmarks tangan.

```
C: > Users > ASUS > Downloads > L B1.py > ...
1  import cv2
2  import mediapipe as mp
3
4  # Inisialisasi kamera
5  camera = cv2.VideoCapture(0)
6
7  mp_hand = mp.solutions.hands
8  detector = mp_hand.Hands(max_num_hands=1)
9  util_gambar = mp.solutions.drawing_utils
10
11 while camera.isOpened():
12     ok, img = camera.read()
13     if not ok:
14         continue
15
16     #membalik agar seperti cermin
17     img = cv2.flip(img, 1)
18
19     #konversi warna RGB
20     rgb_img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
21     hasil = detector.process(rgb_img)
22
23     tinggi, lebar, _ = img.shape
24
25     if hasil.multi_hand_landmarks:
26         for tangan in hasil.multi_hand_landmarks:
27
28             #Gambar kerangka tangan
29             util_gambar.draw_landmarks(
30                 img, tangan, mp_hand.HAND_CONNECTIONS
31             )
32
33             #Ambil titik jempol (4) dan kelingking (20)
34             titik_jempol = tangan.landmark[4]
35             titik_kelingking = tangan.landmark[20]
36
37             #Ubah ke koordinat pixel
38             x_jempol = int(titik_jempol.x * lebar)
39             x_kelingking = int(titik_kelingking.x * lebar)
40
41             #Logika deteksi
42             status_tangan = ""
43             if x_jempol < x_kelingking:
44                 status_tangan = "Telapak_Tangan"
45             else:
46                 status_tangan = "Punggung_Tangan"
47
48             #Tampilkan Teks
49             cv2.putText(
50                 img,
51                 status_tangan,
52                 (30,50),
53                 cv2.QT_FONT_NORMAL,
54                 1,
55                 (0,255,255),
56                 2
57             )
58
59             cv2.imshow("Deteksi Tangan", img)
60             if cv2.waitKey(1) & 0xFF == 27 : #tekan esc untuk keluar
61                 break
```

3. Data dan Output Hasil Pengamatan :

- Hasil pengamatan berdasarkan dengan dataset baru.

No	Variabel	Hasil Pengamatan
1.	Deteksi Tampilan Tangan	
2.	Hands Landmarks	

3.	Deteksi posisi tangan kanan dan kiri	
4.	Deteksi posisi tangan depan dan belakang menggunakan posisi landmarks tangan.	

4. Daftar Pustaka :

Grasanando, A. (2024). *Implementasi Pengendalian Karakter Game Mobile Legends Berbasis Gesture Tangan Menggunakan MediaPipe*. 7(6).